# *直流电网的发展与研究前沿*

报告人：曾嵘　　电机专业专家，长江学者，副校长

一、直流电的发展历史

1、最早的电网采用直流输电（爱迪生 110v，有效传输距离 1.6km【每 1.6km 建电站】）

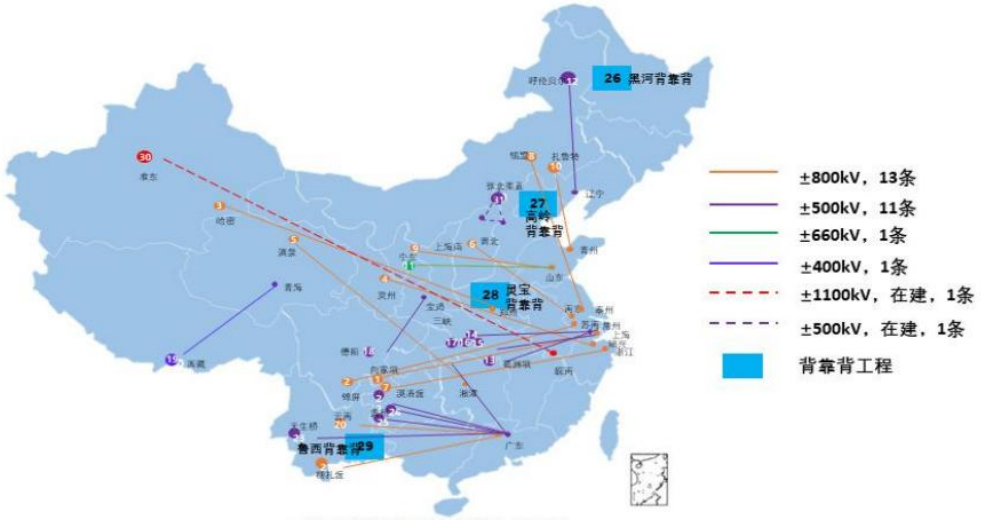
2、缺点不足：直流电难以变压，开/断较难控制，传输效率低

3、后续发展：特斯拉的交流电系统获胜，得到更广泛的应用（eg：尼亚加拉水电站）

二、我国电网的发展

1、利用不同地区的不同自然资源禀赋所带来的独特区位优势，分区划建立不同的电网区域（如下图）

2、考虑到不同地区用电需求的不同，采用不同等级电压的输电方法（如下图）




中国直流工程分布示意图

三、能源发展的前景

1、低碳排放量：（碳达峰、碳中和）；我国目前碳排放量达 31%，需要大幅降低；西部干燥地区的太阳能电站……

2、新型输电方法：新能源发电不稳定、不持续，且光伏发电等产生的是直流电；若交流输电需先经过转换，有损耗；时有时无的发电还会导致频率不稳；反之，若使用直流电输电可随开随用，接入灵活，频率稳定。

四、新形势下直流电网优势

1、远距离输电高效率（广义直流负荷比高达 70%）（损耗率是交流电网的 15%-50%）

2、直流电网可靠性高，结构简单，同等条件有更多冗余，抗干扰、防意外能力强

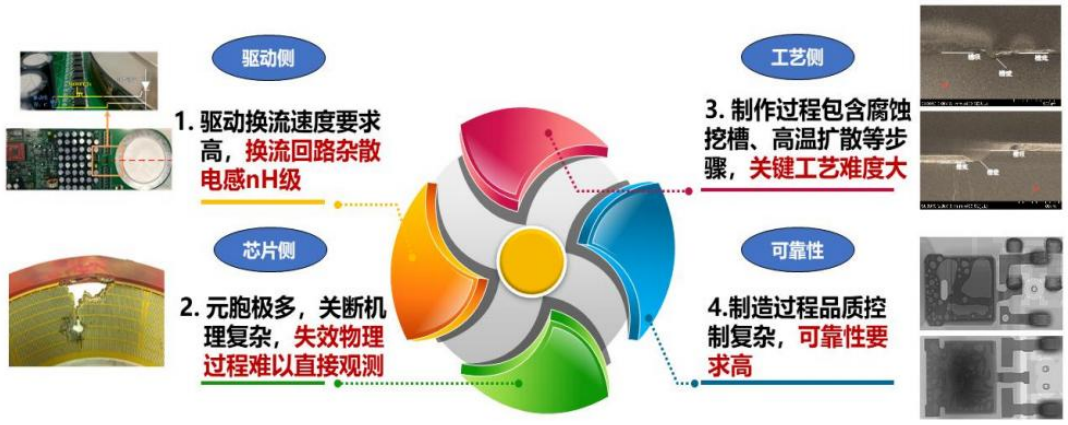
3、所需控制参数少，仅需控制电压幅值，不需控制频率

五、直流电网不足

1、直流变压器：三级变压，损耗大，元件多，体积大

2、直流断路器：模块进行均流、分流较难

六、跨学科新应用（详见下图）




Q&A

1、交流电网问题：

难以控制（即使人工智能发展也难以自动化操作）

储能困难（一种储能方法：压缩空气储能法）

2、电能是否会被替换？

目前最清洁；不仅可以传输能量还可传输信息，有双重作用；但未来仍然未知

3、可控核聚变突破后电网何去何从？

革命性变化来源于颠覆技术可能性——商业革命、工业革命（eg：技术革命比工业革命次数多）

电网也会有自身的独特发展路径

个人思考总结：

美国虽然是最早运用电网的国家，但中国的电网建设在新中国成立后几十年中早已反超，从未发生过全国级别规模的大范围停电，由此也可看出中国国内基础建设的完善，值得我们骄傲与自豪。但是我们不应止步于此，美国早已完成了页岩油气革命，从能源进口大国变为自给自足甚至能够出口，不仅极大优化了自身的能源安全还能实现经济的快速发展；我们也不应落后，需要尽力完成我国能源计划白皮书中的目标，实现新能源装机量的大幅跃升，争取早日实现碳达峰、碳中和两大目标。

正如曾教授指出的，如今的电力系统大多依靠几十年前的科学研究发现，近年来的纯科学突破较少，只能“吃老本”；在此阶段，我们更应谋求基础科学方面的突破，争取以科学突破带动技术革命，引发颠覆性的变化。作为未央书院电气方面的学生，我也希望能结合自己所学的数理基础科学和工程专业知识，致力于科学技术领域的发展突破；而为了做到这一点，目前需要在数学、物理上打好基础，之后无论从事何方向研究都是必要的；还要保持自信，不过度浪费时间内卷，而是培养学习的兴趣；最后还应拥有能看到突破口的眼光，得以敏锐地把握未来的发展方向。

最后，曾教授为人处事方面也值得我们学习。无论是他希望成为长江学者只为多带两个博士生的大公无私、爱护学生的高尚品格，还是他面对电力是否会被替代这种问题时不局限于自身专业，而是完全客观地分析可能性体现出的这种不骄不躁的精神，都给我留下了深刻的印象，值得我们效仿。